



Développeur·se en intelligence artificielle

NOS VALEURS

Partage

Entraide

Solidarité

Implication

Remise en question

Confiance

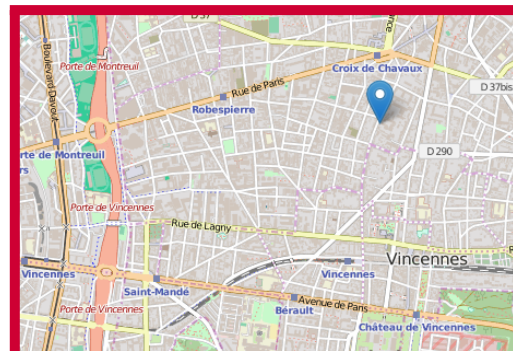
L'ORGANISME DE FORMATION

Simplon.co

55 rue de Vincennes
93100 Montreuil

CONTACT

Directeur/trice d'impact Unit



DURÉE ET RYTHME : 7+12

Le parcours de formation s'étale sur une période totale de 19 mois réparti selon le découpage suivant :

- 980 heures de formation en centre
- 12 mois de formation en alternance, sur un rythme d'une semaine en centre de formation pour trois semaines en entreprise.

PROGRAMME DE FORMATION

Table des matières

Phase 0 - La prairie - 70 heures	3
Phase 1 - Développer des applications web et intégrer des bibliothèques d'intelligence artificielle - 280 heures	5
Phase 2 - Exploiter des services d'IA externes dans le développement d'applications d'IA - 280 heures	7
Phase 3 - Participer à l'étape de préparation des données d'un projet d'IA en constituer un jeu de données depuis plusieurs sources - 350 heures	10
Phase 4 - Optimiser et faire évoluer des application d'IA en participant à la mise en oeuvre des pipelines MLOps - 210 heures, 6 mois d'alternance	14
Phase 5 - Concevoir et piloter le développement d'applications d'IA en participant à la mise en oeuvre des pipelines MLOps - 140 heures, 4 mois d'alternance	18
Phase 6 - Préparation à l'examen de certification et clôture du parcours de formation - 70 heures, 2 mois d'alternance	21

De la phase 0 à la phase 3 - Période intensive en centre de formation de 7 mois (980 heures)

La période intensive se déroule en présentiel, en centre de formation.

Phase 0 - La prairie - 70 heures

La Prairie est le premier temps de la formation où les apprenant-e-s prennent leurs marques. À la fin de La Prairie, les apprenant-e-s auront :

- compris le métier et surtout des compétences visées par le parcours de formation
- compris l'évaluation finale (certification) visée par le parcours de formation
- vécu une introduction à la pédagogie Simplon
- participé à l'émergence de la dynamique collective, de promotion

Compétences du référentiel visées par la prairie

Compétences spécifiques

- **C2. Développer des requêtes de type SQL d'extraction des données** depuis un système de gestion de base de données et un système big data en appliquant le langage de requête propre au système afin de préparer la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 1*
- **C4. Créer une base de données dans le respect du RGPD** en élaborant les modèles conceptuels et physiques des données à partir des données préparées et en programmant leur import afin de stocker le jeu de données du projet. - *niveau 1*
- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art. - *niveau 1*
- **C17. Développer les composants techniques et les interfaces d'une application** en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés. - *niveau 1*

Compétences transversales

- **CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe** afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 1*
- **CT3. Définir le périmètre d'un problème rencontré en adoptant une démarche inductive** afin de permettre la recherche de solution. - *niveau 1*
- **CT4. Rechercher de façon méthodique des pistes de résolutions au problème rencontré** afin de le résoudre. - *niveau 1*
- **CT5. Partager la solution adoptée** en utilisant les moyens de partage de connaissance ou de documentation disponibles afin de contribuer au développement de la connaissance de l'entreprise. - *niveau 1*

- **CT6. Présenter un travail réalisé** en synthétisant ses résultats, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 1*
- **CT8. Interagir dans un contexte professionnel de façon respectueuse et constructive** pour favoriser la collaboration. - *niveau 1*

Module 1 de la Prairie : Je découvre mon environnement professionnel de formation et m'initie aux gestes fondamentaux du métier

- Introduction aux modalités et aux objectifs de la prairie : durée, contenu, rythme, période intensive de découverte du programme de formation et des méthodes d'apprentissage/de formation.
- Ateliers de découverte du métier
 - analyse de fiche de poste,
 - rencontre avec des professionnels,
 - mise en place d'une routine de veille technique et professionnelle pour tout le reste de la formation.
- Première mise en situation professionnelle permettant :
 - L'Initiations aux différentes activités du métier visé par la formation :
 - mise en place d'un environnement de développement,
 - algorithmique et intégration d'interfaces,
 - L'Initiations aux différents outils professionnels :
 - IDE, Git,
 - langage d'intégration et de programmation (HTML, CSS, Javascript).

Module 2 de la Prairie : Je découvre et comprends le référentiel de compétences et de certification. Je poursuis mon initiation au métier.

- Je prends connaissance et je comprends le référentiel de compétences et le référentiel de certification, avec l'aide du/de la formateur·rice.
- Une session d'une demi-journée pour la présentation de la certification visée par la période intensive, **l'AZ-900** : objectifs, organisation, épreuve.
- Une seconde mise en situation professionnelle, permettant notamment :
 - l'introduction aux principes de la gestion de projet : travailler en équipe tout au long de la formation,
 - la poursuite de l'initiation par la découverte des différentes activités du métier visé par la formation :
 - Planification des temps dédiés à la veille,
 - Le cycle de vie d'une application,
 - les structure de données, les bases de données relationnelles et le SQL,
 - le développement backend avec Python.

Module 3 de la Prairie : Contractualisation de mon parcours de formation avec Simplon

- la promotion réalise un “arbre de compétence” qui la suivra tout au long de la formation,
- je rédige mon projet professionnel et mon engagement - ma stratégie - pour l’atteindre,
- je restitue mes apprentissages réalisés durant la Prairie (selon les modalités prévues par le-a formateur-riche),
- je prends acte de mon rôle d’apprenant à Simplon : projets et simulations professionnelles, quotidien à Simplon, le collectif, etc.
- je signe le règlement intérieur de Simplon.

Phase 1 - Développer des applications web et intégrer des bibliothèques d’intelligence artificielle - 280 heures

Après l’initiation aux tâches fondamentales incombant à un-e développeur-se en IA lors de La Prairie, cette phase 1 positionne petit à petit l’apprenant dans la peau et le quotidien d’un-e développeur-se. À la fin de cette phase 1, il/elle sera en capacité de réaliser des applications d’intelligence artificielle basique en exploitant des bibliothèques javascript d’IA dédiées, c’est-à-dire sans avoir à créer un modèle d’IA ou d’intégrer une API d’IA distante.

A la fin de cette phase 1, l’apprenant-e sera capable de par exemple :

- installer et paramétrer un environnement de développement web,
- intégrer des interfaces web à partir d’exemples (navigation, animations, validations et contrôles de formulaires, etc.),
- faire évoluer une base de données relationnelle simples (quelques tables, jointures),
- intégrer des requêtes SQL basiques et des composants d’accès aux données à partir d’exemple,
- faire évoluer des fonctionnalités métiers (calculs spécifiques, logiques applicatives, données, email...),
- faire évoluer les restrictions d’accès à l’application (authentification simple, permissions, groupes...),
- versionner les sources d’une application avec Git et sur un dépôt distant.

Compétences du référentiel visées par la phase 1

Compétences spécifiques

- **C2. Développer des requêtes de type SQL d’extraction des données** depuis un système de gestion de base de données et un système big data en appliquant le langage de requête propre au système afin de préparer la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 2*
- **C4. Créer une base de données dans le respect du RGPD** en élaborant les modèles conceptuels et physiques des données à partir des données préparées et en programmant leur import afin de stocker le jeu de données du projet. - *niveau 2*
- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l’état de l’art. - *niveau 1 à 2*
- **C17. Développer les composants techniques et les interfaces d’une application** en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les

standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés. - *niveau 1 à 2*

- **C21. Résoudre les incidents techniques** en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel. - *niveau 1*

Compétences transversales

- **CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe** afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 1 à 2*
- **CT2. Contribuer au pilotage de l'organisation du travail individuel et collectif** afin de faciliter la communication, la collaboration et la gestion des imprévus au sein de l'équipe. - *niveau 1 à 2*
- **CT6. Présenter un travail réalisé** en synthétisant ses résultats, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 1 à 2*
- **CT8. Interagir dans un contexte professionnel de façon respectueuse et constructive** pour favoriser la collaboration. - *niveau 1 à 2*
- **CT9. Faciliter un temps de travail collectif** en assurant une communication constructive entre les participants dans un cadre de travail clair pour permettre l'implication de tous. - *niveau 1*

Activités et tâches techniques de la phase 1

- installation de l'environnement de développement du projet,
- intégration d'évolutions d'interfaces et de l'UX (navigation, animations, validations et contrôles...),
- développement des évolutions des composants métiers (calculs spécifiques, fonctionnalités, email...),
- développement des évolutions de la gestion des droits et des accès à l'application (authentification, permissions, groupes...),
- intégration d'évolutions des composants d'accès aux données,
- mise à jour de la modélisation et de la de base de données,
- mise à jour programmation du script d'import des données en base de données,
- mise à jour des requêtes d'extraction de type SQL de récupération de données stockées en base de données,
- analyse d'un message d'erreur, par exemple en console ou depuis un fichier de journalisation,
- test et validation d'une solution.

Activités et tâches transverses de la phase 1

- versionnement des sources avec Git et sur un dépôt distant,
- rédaction des documentations techniques,
- recherche d'une solution à l'aide de ressources externes : documentation, plateforme en ligne, etc.

Exemples de sujet de veille pour la phase 1

- intégration web : HTML, CSS,
- les basiques de l'algorithme et de la programmation,
- SQL et base de données relationnelles,
- versionnement, Git
- enjeux éthiques de l'IA.

Exemple d'outils et technologies envisagés pour la phase 1

- HTML, CSS, Javascript
- TensorFlow.js, Tesseract.js, Mind.js, Brain.js, nlpjs, etc.
- Git
- SQL, SQLite

Phase 2 - Exploiter des services d'IA externes dans le développement d'applications d'IA - 280 heures

Après une première montée en compétence sur le développement d'applications d'IA basique, cette phase 2 perfectionne les compétences en développement d'applications d'IA en exploitant également des services d'IA (Cloud, API, bibliothèques...) tout en s'intéressant à la sécurisation et la qualité des applications développées.

A la fin de la phase 2, l'apprenant·e se capable de par exemple :

- préconiser un service d'IA en fonction du besoin et des paramètres du projet,
- intégrer dans une application existante l'API du modèle ou du service d'intelligence artificielle,
- appliquer les bonnes pratiques de sécurité et d'accessibilité dans le développement d'application web,
- développer des tests d'intégration sur le périmètre de l'API exploité,
- rédiger une documentation technique.

A l'issue de la phase 2, les apprenant·es se présenteront à l'examen pour les certifications Azure suivantes :

- AZ-900

Compétences du référentiel visées par la phase 2

Compétences spécifiques

- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art. - *niveau 3*
- **C7. Identifier des services d'intelligence artificielle préexistants** à partir de l'expression de besoin en fonctionnalités d'intelligence artificielle, en réalisant un benchmark de services existants et en analysant leurs caractéristiques pour formaliser une ou plusieurs recommandations de services adaptés au besoin. - *niveau 1 à 2*
- **C8. Paramétrer un service d'intelligence artificielle** en suivant sa documentation technique et en respectant les spécifications du projet, afin de permettre l'intégration des connecteurs du service dans le système d'information. - *niveau 1*
- **C10. Intégrer l'API d'un modèle ou d'un service d'intelligence artificielle dans une application**, en respectant les spécifications du projet et les normes d'accessibilité en vigueur, à l'aide de la documentation technique de l'API, afin de créer les fonctionnalités d'intelligence artificielle de l'application. - *niveau 1*
- **C14. Analyser le besoin d'application d'un commanditaire intégrant un service d'intelligence artificielle**, en rédigeant les spécifications fonctionnelles et en le modélisant, dans le respect des standards d'utilisabilité et

d'accessibilité, afin d'établir avec précision les objectifs de développement correspondant au besoin et à la faisabilité technique. *niveau 1*

- **C15. Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle**, à partir de l'analyse du besoin, en spécifiant l'architecture technique et applicative et en préconisant les outils et méthodes de développement, pour permettre le développement du projet. - *niveau 1*
- **C16. Coordonner la réalisation technique d'une application d'intelligence artificielle** en s'intégrant dans une conduite agile de projet et un contexte MLOps et en facilitant les temps de collaboration dans le but d'atteindre les objectifs de production et de qualité. - *niveau 1*
- **C17. Développer les composants techniques et les interfaces d'une application** en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés. - *niveau 2*
- **C21. Résoudre les incidents techniques** en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel. - *niveau 2*

Compétences transversales

- **CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe** afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 2*
- **CT2. Contribuer au pilotage de l'organisation du travail individuel et collectif** afin de faciliter la communication, la collaboration et la gestion des imprévus au sein de l'équipe. - *niveau 2*
- **CT3. Définir le périmètre d'un problème rencontré en adoptant une démarche inductive** afin de permettre la recherche de solution. - *niveau 2*
- **CT4. Rechercher de façon méthodique des pistes de résolutions au problème rencontré** afin de le résoudre. - *niveau 2*
- **CT5. Partager la solution adoptée** en utilisant les moyens de partage de connaissance ou de documentation disponibles afin de contribuer au développement de la connaissance de l'entreprise. - *niveau 2*
- **CT6. Présenter un travail réalisé en synthétisant ses résultats**, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 2*
- **CT8. Interagir dans un contexte professionnel** de façon respectueuse et constructive pour favoriser la collaboration. - *niveau 2*
- **CT9. Faciliter un temps de travail collectif** en assurant une communication constructive entre les participants dans un cadre de travail clair pour permettre l'implication de tous - *niveau 1*

Activités et tâches techniques de la phase 2

- toutes les activités et tâches techniques des phases 1 liées au développement,
- installation en environnement de développement d'un projet d'application dont les fonctionnalités d'IA se basent sur des services externes,
- prise en main de l'application et des services d'IA,
- intégration des mise à jour suite à un besoin d'évolution d'une application existante,
- test et validation, en fonction des enjeux, du niveau d'accessibilité des interfaces modifiées,

- valider le respect des principales recommandations de sécurisation des applications web (top 10 OWASP par exemple),
- développement des tests d'intégration sur le périmètre de l'évolution intégrée en se basant sur l'environnement de test et les tests déjà intégrés dans l'application mise à jour.

Activités et tâches transverses de la phase 2

- définition de la problématique technique et fonctionnelle d'intelligence artificielle à adresser à partir de l'expression d'un besoin,
- identification des contraintes de moyens, techniques et opérationnelles liées au contexte du projet,
- mise à jour de préconisations techniques (choix d'un service d'IA, d'une stack technique, etc.),
- mise à jour des documentations techniques,
- mise à jour des registres et procédures pour le respect du RGPD,
- versionnement des sources avec Git et sur le dépôt de l'application.
- découverte de l'environnement Azure - Cognitive Services,
- entraînement à l'examen de certification AZ-900 (~ 21 heures dédiées),
 - révision des concepts à partir [des contenus Microsoft Learn](#) et de la section [exam readiness](#)
 - préparation au passage de la certification avec [des examens blancs](#)

Exemple d'outils et technologies envisagés pour la phase 2

- Azure Cognitive Services (Speech & Language service par exemple)
- API publiques (OpenWeatherMap par exemple)
- Python, pytest
- HTML, CSS, JavaScript
- Gradio, HuggingFace
- SQL, SQLite

Exemple de sujet de veille pour la phase 2

- RGPD,
- GR2A, W3C,
- sécurité des applications (OWASP),
- IA et cloud,
- big data et IA.

Phase 3 - Participer à l'étape de préparation des données d'un projet d'IA en constituer un jeu de données depuis plusieurs sources - 350 heures

Après une première montée en compétence sur le développement d'applications d'IA A en exploitant bibliothèques et services d'IA, cette phase 3 s'intéresse au rôle du développeur d'applications d'IA dans sa participation à la mise en oeuvre des flux de données d'un projet d'IA : la collecte, la préparation et le stockage des jeux de données d'entraînement, de feedback, de monitoring, de l'application, etc..

A la fin de la phase 3, l'apprenant·e se capable de par exemple :

- extraire des données depuis les principaux types de sources de données : base de données, fichiers, scrapping, système OLAP/big data ou encore API,
- agréger des jeux de données brutes en un jeu de données unique,
- créer des base de données relationnelles et non relationnelles,
- développer des API REST.

A l'issue de la phase 3, les apprenant·es se présenteront à l'examen pour les certifications Azure suivantes :

- AI-900

Compétences du référentiel visées par la phase 3

Compétences spécifiques

- **C1. Automatiser l'extraction de données** depuis un service web, une page web (scraping*), un fichier de données, une base de données et un système big data* en programmant le script* adapté afin de pérenniser la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 1 à 2*
- **C2. Développer des requêtes de type SQL d'extraction des données** depuis un système de gestion de base de données et un système big data en appliquant le langage de requête propre au système afin de préparer la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 3*
- **C3. Développer des règles d'agrégation de données** issues de différentes sources en programmant, sous forme de script, la suppression des entrées corrompues et en programmant l'homogénéisation des formats des données afin de préparer le stockage du jeu de données final. - *niveau 1 à 2*
- **C4. Créer une base de données dans le respect du RGPD** en élaborant les modèles conceptuels et physiques des données à partir des données préparées et en programmant leur import afin de stocker le jeu de données du projet. - *niveau 3*
- **C5. Développer une API mettant à disposition le jeu de données** en utilisant l'architecture REST afin de permettre l'exploitation du jeu de données par les autres composants du projet. - *niveau 1 à 2*
- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art. - *niveau 3*

- **C11. Monitorer un modèle d'intelligence artificielle à partir des métriques courantes et spécifiques au projet**, en intégrant les outils de collecte, d'alerte et de restitution des données du monitoring pour permettre l'amélioration du modèle de façon itérative. - *niveau 1*
- **C12. Programmer les tests automatisés d'un modèle d'intelligence artificielle** en définissant les règles de validation des jeux de données, des étapes de préparation des données, d'entraînement, d'évaluation et de validation du modèle pour permettre son intégration en continu et garantir un niveau de qualité élevé. - *niveau 1*
- **C13. Créer une chaîne de livraison continue d'un modèle d'intelligence artificielle** en installant les outils et en appliquant les configurations souhaitées, dans le respect du cadre imposé par le projet et dans une approche MLOps, pour automatiser les étapes de validation, de test, de packaging* et de déploiement du modèle. - *niveau 1*
- **C14. Analyser le besoin d'application d'un commanditaire intégrant un service d'intelligence artificielle**, en rédigeant les spécifications fonctionnelles et en le modélisant, dans le respect des standards d'utilisabilité et d'accessibilité, afin d'établir avec précision les objectifs de développement correspondant au besoin et à la faisabilité technique. - *niveau 2*
- **C15. Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle**, à partir de l'analyse du besoin, en spécifiant l'architecture technique et applicative et en préconisant les outils et méthodes de développement, pour permettre le développement du projet. - *niveau 2*
- **C16. Coordonner la réalisation technique d'une application d'intelligence artificielle** en s'intégrant dans une conduite agile de projet et un contexte MLOps et en facilitant les temps de collaboration dans le but d'atteindre les objectifs de production et de qualité. - *niveau 2*
- **C21. Résoudre les incidents techniques** en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel. - *niveau 3*

Compétences transversales

- **CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe** afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 2*
- **CT2. Contribuer au pilotage de l'organisation du travail individuel et collectif** afin de faciliter la communication, la collaboration et la gestion des imprévus au sein de l'équipe. - *niveau 2*
- **CT3. Définir le périmètre d'un problème rencontré en adoptant une démarche inductive** afin de permettre la recherche de solution. - *niveau 2*
- **CT4. Rechercher de façon méthodique des pistes de résolutions au problème rencontré** afin de le résoudre. - *niveau 2*
- **CT5. Partager la solution adoptée** en utilisant les moyens de partage de connaissance ou de documentation disponibles afin de contribuer au développement de la connaissance de l'entreprise. - *niveau 2*
- **CT6. Présenter un travail réalisé en synthétisant ses résultats**, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 2*
- **CT8. Interagir dans un contexte professionnel** de façon respectueuse et constructive pour favoriser la collaboration. - *niveau 2*
- **CT9. Faciliter un temps de travail collectif** en assurant une communication constructive entre les participants dans un cadre de travail clair pour permettre l'implication de tous - *niveau 1*

Activités et tâches techniques de la phase 2

- Toutes les activités et tâches techniques de la phase 1 et 2,
- construction des requêtes HTTP pour la récupération des données depuis un service web (REST),
- lecture d'un fichier de données dans un script (Python, R, etc.),
- téléchargement de l'HTML d'une ou plusieurs pages web visées par une action de scraping,
- connexion programmatique (Python, R, etc.) à un système de gestion de base de données et à un système big data (Hive, Spark, etc.),
- programmation des filtres/parsing des données utiles dans les résultats obtenus,
- exécution programmatique des requêtes d'extraction de type SQL et depuis un système big data,
- écriture des requêtes d'extraction de type SQL de récupération de données stockées en base de données et depuis un système big data (Hive, Spark, etc),
- programmation des règles d'agrégation, de formatage et de nettoyage des données collectées
- programmation de l'identification des entrées corrompues dans le jeu de données (par exemple, données partielles et/ou manquantes),
- modélisation de la structure des données de la base de données selon la méthode Merise,
- choix du système de gestion de base de données,
- création et alimentation de la base de données
- développement des points de terminaison de l'API,
- développement des requêtes à la base de données en fonction de la mise à disposition des données prévues par les spécifications,
- développement des règles d'autorisation et d'accès aux points de terminaison de l'API REST,
- sécurisation de l'API : Top 10 OWASP API par exemple,
- entraînement à l'examen de certification AI-900 (~ 21 heures dédiées),
 - révision des concepts à partir [des contenus Microsoft Learn](#) et de la section [exam readiness](#)
 - préparation au passage de la certification avec [des examens blancs](#)

Activités et tâches transverses de la phase 3

- versionnement des sources avec git,
- identification des contraintes techniques propres aux sources de données (consulter la documentation, les règles de confidentialité, etc.),
- rédaction des spécifications techniques,
- documentation des requêtes d'extraction,
- documentation des scripts,
- documentation de la procédure d'installation du système de gestion de base de données,
- rédaction ou mise à jour du registre des traitements de données personnelles en vue de la mise en conformité de la base de données avec le RGPD,
- rédaction des procédures de tri des données personnelles stockées dans la base de données pour la mise en conformité avec le RGPD (par exemple : détection et suppression des données personnelles inutiles, trop anciennes, etc.),

- rédaction de la documentation technique de l'API REST,
- rédaction de la documentation technique d'accès à la base de données adaptée par les autres composants techniques du projet.

Exemple d'outils et technologies envisagés pour la phase 3

- PostgreSQL, SQLite,
- Spark
- API ouvertes diverse,
- FastAPI
- BeautifulSoup, Requests, Selenium, Scrapy.

Exemple de sujet de veille pour la phase 3

- SQL : agrégats, fonctions, optimisation, etc.
- Spark, Spark SQL, DataFrames
- principes et méthodes de scrapping,
- architecture REST, protocole OAuth,

De la phase 4 à la phase 6 - Période en alternance de 12 mois

La période en alternance se déroule sur un rythme d'une semaine en centre de formation pour 3 semaines en entreprise.

Phase 4 - Optimiser et faire évoluer des application d'IA en participant à la mise en oeuvre des pipelines MLOps - 210 heures, 6 mois d'alternance

La phase 4 apporte les compétences nécessaires pour évoluer en environnement DevOps et MLOps sur des missions de développement d'applications d'IA.

A la fin de la phase 4, l'apprenant·e se capable de par exemple :

- prendre en main une application d'IA existante et la faire évoluer,
- factoriser et optimiser les sources d'une application d'IA,
- appliquer le TDD lors de l'intégration d'une évolution d'un projet existant,
- prendre en main et faire évoluer une pipeline CI/CD pour une application d'IA,
- développer l'API d'un modèle d'IA et l'intégrer à un client web,
- participer à la mise en place du monitoring d'un modèle,
- prendre en main et faire évoluer une pipeline CI/CD d'un modèle d'IA,
- participer à l'intégration de test du modèle et des données.
- versionner des données avec DVC.

Compétences du référentiel visées par la phase 4

Compétences spécifiques

- **C4. Créer une base de données dans le respect du RGPD** en élaborant les modèles conceptuels et physiques des données à partir des données préparées et en programmant leur import afin de stocker le jeu de données du projet. - *niveau 3*
- **C5. Développer une API mettant à disposition le jeu de données** en utilisant l'architecture REST afin de permettre l'exploitation du jeu de données par les autres composants du projet. - *niveau 3*
- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art. - *niveau 3*
- **C7. Identifier des services d'intelligence artificielle préexistants** à partir de l'expression de besoin en fonctionnalités d'intelligence artificielle, en réalisant un benchmark de services existants et en analysant leurs caractéristiques pour formaliser une ou plusieurs recommandations de services adaptés au besoin. - *niveau 2 à 3*

- **C8. Paramétrer un service d'intelligence artificielle** en suivant sa documentation technique et en respectant les spécifications du projet, afin de permettre l'intégration des connecteurs du service dans le système d'information. - *niveau 2*
- **C9. Développer une API exposant un modèle d'intelligence artificielle** en utilisant l'architecture REST pour permettre l'interaction entre le modèle et les autres composants du projet. - *niveau 1 à 2*
- **C10. Intégrer l'API d'un modèle ou d'un service d'intelligence artificielle dans une application**, en respectant les spécifications du projet et les normes d'accessibilité en vigueur, à l'aide de la documentation technique de l'API, afin de créer les fonctionnalités d'intelligence artificielle de l'application. - *niveau 2 à 3*
- **C11. Monitorer un modèle d'intelligence artificielle à partir des métriques courantes et spécifiques au projet**, en intégrant les outils de collecte, d'alerte et de restitution des données du monitoring pour permettre l'amélioration du modèle de façon itérative. - *niveau 2*
- **C12. Programmer les tests automatisés d'un modèle d'intelligence artificielle** en définissant les règles de validation des jeux de données, des étapes de préparation des données, d'entraînement, d'évaluation et de validation du modèle pour permettre son intégration en continu et garantir un niveau de qualité élevé. - *niveau 2*
- **C13. Créer une chaîne de livraison continue d'un modèle d'intelligence artificielle** en installant les outils et en appliquant les configurations souhaitées, dans le respect du cadre imposé par le projet et dans une approche MLOps, pour automatiser les étapes de validation, de test, de packaging* et de déploiement du modèle. - *niveau 2*
- **C14. Analyser le besoin d'application d'un commanditaire intégrant un service d'intelligence artificielle**, en rédigeant les spécifications fonctionnelles et en le modélisant, dans le respect des standards d'utilisabilité et d'accessibilité, afin d'établir avec précision les objectifs de développement correspondant au besoin et à la faisabilité technique. - *niveau 3*
- **C15. Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle**, à partir de l'analyse du besoin, en spécifiant l'architecture technique et applicative et en préconisant les outils et méthodes de développement, pour permettre le développement du projet. - *niveau 3*
- **C16. Coordonner la réalisation technique d'une application d'intelligence artificielle** en s'intégrant dans une conduite agile de projet et un contexte MLOps et en facilitant les temps de collaboration dans le but d'atteindre les objectifs de production et de qualité. - *niveau 3*
- **C17. Développer les composants techniques et les interfaces d'une application** en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés. - *niveau 2 à 3*
- **C18. Automatiser les phases de tests** du code source lors du versionnement des sources à l'aide d'un outil d'intégration continue de manière à garantir la qualité technique des réalisations. - *niveau 1 à 2*
- **C19. Créer un processus de livraison continue d'une application** en s'appuyant sur une chaîne d'intégration continue et en paramétrant les outils d'automatisation et les environnements de test afin de permettre une restitution optimale de l'application. - *niveau 1 à 2*
- **C20. Surveiller une application d'intelligence artificielle**, en mobilisant des techniques de monitoring et de journalisation, dans le respect des normes de gestion des données personnelles en vigueur, afin d'alimenter la feedback loop dans une approche MLOps, et de permettre la détection automatique d'incidents. - *niveau 1 à 2*
- **C21. Résoudre les incidents techniques** en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel. - *niveau 3*

Compétences transversales

- **CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe** afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 3*
- **CT2. Contribuer au pilotage de l'organisation du travail individuel et collectif** afin de faciliter la communication, la collaboration et la gestion des imprévus au sein de l'équipe. - *niveau 3*
- **CT3. Définir le périmètre d'un problème rencontré en adoptant une démarche inductive** afin de permettre la recherche de solution. - *niveau 3*
- **CT4. Rechercher de façon méthodique des pistes de résolutions au problème rencontré** afin de le résoudre. - *niveau 3*
- **CT5. Partager la solution adoptée** en utilisant les moyens de partage de connaissance ou de documentation disponibles afin de contribuer au développement de la connaissance de l'entreprise. - *niveau 3*
- **CT6. Présenter un travail réalisé en synthétisant ses résultats**, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 3*
- **CT7. Se familiariser avec les codes et la culture propres à son environnement professionnel** afin d'y faciliter son intégration - *niveau 3*
- **CT8. Interagir dans un contexte professionnel** de façon respectueuse et constructive pour favoriser la collaboration. - *niveau 2*
- **CT9. Faciliter un temps de travail collectif** en assurant une communication constructive entre les participants dans un cadre de travail clair pour permettre l'implication de tous - *niveau 2*

Activités et tâches techniques de la phase 4

- Toutes les activités et tâches techniques de la phase 1 à 3 liées au développement et à la création de flux de données, puis,
 - intégration d'une nouvelle métrique à un système de monitoring d'un modèle d'IA en place,
 - intégration de la nouvelle métrique à l'outil de restitution des métriques de surveillance du modèle,
 - intégration d'une nouvelle alerte en lien avec la métrique intégrée (notifications, e-mails, etc),
 - test et validation du bon fonctionnement de toute la chaîne de monitoring,
- définition, avec les équipes responsables du développement du modèle, du périmètre des tests pour chaque composante du modèle : format des données, complétude et labellisation des données, phase d'entraînement, phase de validation du modèle, etc.,
- installation et configuration de l'environnement d'exécution des tests,
- intégration de nouveaux tests à un projet de modèle d'IA existant,
- mise à jour de la chaîne CI/CD du modèles et des données du projet d'IA suite à l'intégration de nouveaux tests du modèles et des données,
- mise à jour d'une modélisation des données d'une application existante suite à un besoin d'évolution (par exemple, entités-relations, MCD/MPD, etc),
- modélisation des parcours utilisateurs (schéma fonctionnel, story board, etc),
- mise à jour des spécifications fonctionnelles sous forme de user story,
- définition des objectifs techniques d'accessibilité des interfaces.

- conception de l'architecture d'une application à partir d'un exemple (n-tiers*, serverless*, micro-service*, model-view-controller*, ...),
- choix des langages de programmation et des outils pour l'environnement de développement en fonction des paramètres du projet et à partir d'exemples documentés,
- mise à jour de la documentation des flux de données et des zones de stockage d'un projet suite à un besoin d'évolution : base de données des données de l'application, fichiers de données issus de la journalisation, etc.,
- choix des éventuels services externes complémentaires (par exemple : BaaS*, paiements, cartographie, etc.),
- prise en main et mise à jour d'une chaîne de CI d'un projet d'application suite à un besoin d'évolution,
- test et validation du bon fonctionnement de la chaîne CI,
- prise en main et mise à jour d'un chaîne de CD d'un projet d'application suite à un besoin d'évolution,
- test la chaîne de livraison continue,
- intégration d'une nouvelle métrique au monitoring d'une application existante,
- définition des seuils ou des valeurs devant générer une alerte sur la nouvelle métrique,
- intégration de la nouvelle métrique à l'outil de suivi des indicateurs de monitoring,
- intégration de l'alerte (e-mail, push...) pour la nouvelle métrique,

Activités et tâches transverses de la phase 4

- rédaction de spécifications techniques,
- versionnement des sources, des configurations (CI/CD) et des données avec Git et DVC,
- rédaction de la documentation technique des procédures d'installation et de maintenance du monitoring du modèle et de l'application,
- rédaction de la documentation utilisateur, pour l'utilisation du monitoring,
- rédaction de documentation technique pour la configuration de l'environnement et pour l'exécution des tests du modèle et des données,
- documentation des chaînes CI/CD, du modèle et de l'application,
- mise en place des outils et des supports de pilotage de la production technique, selon la méthode agile retenue (SCRUM, Shape up, etc.),
- facilitation des rituels agiles et du respect du cadre des rituels,
- communication de l'avancement des productions techniques,
- communication des imprévus et des changements.

Exemple d'outils et technologies envisagés pour la phase 4

- Python, pytest, deepchecks
- Grafana, kibana
- JavaScript, Jest

Exemple de sujet de veille pour la phase 4

- agile, scrum
- CI/CD
- DevOps, MLOps, DataOps
- Feature store
- feedback loop

- monitoring et test d'un modèle
- test sur des données

Phase 5 - Concevoir et piloter le développement d'applications d'IA en participant à la mise en oeuvre des pipelines MLOps - 140 heures, 4 mois mois d'alternance

La phase 5 permet de terminer la montée en compétences sur l'ensemble du périmètre du référentiel de compétences. Elle doit aussi permettre la préparation des cas pratiques et des projets qui seront soutenus lors de l'examen de certification en fin de parcours.

A la fin de la phase 5, l'apprenant·e se capable de par exemple :

- analyser une expression de besoin d'un projet d'application d'IA et le traduire en enjeux techniques et de développement,
- concevoir le cadre technique d'un projet de développement d'application d'IA et de flux de données,
- participer à l'organisation et au pilotage agile des projets de développement,
- développer de façon autonome à l'aide d'outils et de dépendances externes des applications d'IA complètes, mobilisant des API d'IA,
- développer toutes sortes d'API, pour exposer par exemple des données ou un modèle d'IA,
- intégrer des tests unitaire, fonctionnel et d'intégration d'une application mais aussi d'un modèle d'IA,
- participer à la mise en place des chaînes de CI/CD pour l'application et pour la partie machine learning,
- participer à la mise en place du monitoring des applications et des modèles d'IA,
- assurer le debug et le MCO des applications et des flux de données d'un projet.

Compétences du référentiel visées par la phase 5

Compétences spécifiques

- **C1. Automatiser l'extraction de données** depuis un service web, une page web (scraping*), un fichier de données, une base de données et un système big data* en programmant le script* adapté afin de pérenniser la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 3*
- **C2. Développer des requêtes de type SQL d'extraction des données** depuis un système de gestion de base de données et un système big data en appliquant le langage de requête propre au système afin de préparer la collecte des données nécessaires au projet. - *niveau 3*
- **C3. Développer des règles d'agrégation de données** issues de différentes sources en programmant, sous forme de script, la suppression des entrées corrompues et en programmant l'homogénéisation des formats des données afin de préparer le stockage du jeu de données final. - *niveau 3*
- **C4. Créer une base de données dans le respect du RGPD** en élaborant les modèles conceptuels et physiques des données à partir des données préparées et en programmant leur import afin de stocker le jeu de données du projet. - *niveau 3*

- **C5. Développer une API mettant à disposition le jeu de données** en utilisant l'architecture REST afin de permettre l'exploitation du jeu de données par les autres composants du projet. - *niveau 3*
- **C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire** en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art. - *niveau 3*
- **C7. Identifier des services d'intelligence artificielle préexistants** à partir de l'expression de besoin en fonctionnalités d'intelligence artificielle, en réalisant un benchmark de services existants et en analysant leurs caractéristiques pour formaliser une ou plusieurs recommandations de services adaptés au besoin. - *niveau 3*
- **C8. Paramétrer un service d'intelligence artificielle** en suivant sa documentation technique et en respectant les spécifications du projet, afin de permettre l'intégration des connecteurs du service dans le système d'information. - *niveau 3*
- **C9. Développer une API exposant un modèle d'intelligence artificielle** en utilisant l'architecture REST pour permettre l'interaction entre le modèle et les autres composants du projet. - *niveau 3*
- **C10. Intégrer l'API d'un modèle ou d'un service d'intelligence artificielle dans une application**, en respectant les spécifications du projet et les normes d'accessibilité en vigueur, à l'aide de la documentation technique de l'API, afin de créer les fonctionnalités d'intelligence artificielle de l'application. - *niveau 3*
- **C11. Monitorer un modèle d'intelligence artificielle à partir des métriques courantes et spécifiques au projet**, en intégrant les outils de collecte, d'alerte et de restitution des données du monitoring pour permettre l'amélioration du modèle de façon itérative. - *niveau 3*
- **C12. Programmer les tests automatisés d'un modèle d'intelligence artificielle** en définissant les règles de validation des jeux de données, des étapes de préparation des données, d'entraînement, d'évaluation et de validation du modèle pour permettre son intégration en continu et garantir un niveau de qualité élevé. - *niveau 3*
- **C13. Créer une chaîne de livraison continue d'un modèle d'intelligence artificielle** en installant les outils et en appliquant les configurations souhaitées, dans le respect du cadre imposé par le projet et dans une approche MLOps*, pour automatiser les étapes de validation, de test, de packaging* et de déploiement du modèle. - *niveau 3*
- **C14. Analyser le besoin d'application d'un commanditaire intégrant un service d'intelligence artificielle**, en rédigeant les spécifications fonctionnelles et en le modélisant, dans le respect des standards d'utilisabilité et d'accessibilité, afin d'établir avec précision les objectifs de développement correspondant au besoin et à la faisabilité technique. - *niveau 3*
- **C15. Concevoir le cadre technique d'une application intégrant un service d'intelligence artificielle**, à partir de l'analyse du besoin, en spécifiant l'architecture technique et applicative et en préconisant les outils et méthodes de développement, pour permettre le développement du projet. - *niveau 3*
- **C16. Coordonner la réalisation technique d'une application d'intelligence artificielle** en s'intégrant dans une conduite agile de projet et un contexte MLOps et en facilitant les temps de collaboration dans le but d'atteindre les objectifs de production et de qualité. - *niveau 3*
- **C17. Développer les composants techniques et les interfaces d'une application** en utilisant les outils et langages de programmation adaptés et en respectant les spécifications fonctionnelles et techniques, les standards et normes d'accessibilité, de sécurité et de gestion des données en vigueur dans le but de répondre aux besoins fonctionnels identifiés. - *niveau 3*
- **C18. Automatiser les phases de tests** du code source lors du versionnement des sources à l'aide d'un outil d'intégration continue de manière à garantir la qualité technique des réalisations. - *niveau 2 à 3*

- **C19. Créer un processus de livraison continue d'une application** en s'appuyant sur une chaîne d'intégration continue et en paramétrant les outils d'automatisation et les environnements de test afin de permettre une restitution optimale de l'application. - *niveau 2 à 3*
- **C20. Surveiller une application d'intelligence artificielle**, en mobilisant des techniques de monitoring et de journalisation, dans le respect des normes de gestion des données personnelles en vigueur, afin d'alimenter la feedback loop dans une approche MLOps, et de permettre la détection automatique d'incidents. - *niveau 2 à 3*
- **C21. Résoudre les incidents techniques** en apportant les modifications nécessaires au code de l'application et en documentant les solutions pour en garantir le fonctionnement opérationnel. - *niveau 3*

Compétences transversales

- **CT1. Planifier le travail à effectuer individuellement et en équipe** afin d'optimiser le travail nécessaire à l'atteinte de l'objectif visé, à l'aide des outils numériques adaptés. - *niveau 3*
- **CT2. Contribuer au pilotage de l'organisation du travail individuel et collectif** afin de faciliter la communication, la collaboration et la gestion des imprévus au sein de l'équipe. - *niveau 3*
- **CT3. Définir le périmètre d'un problème rencontré en adoptant une démarche inductive** afin de permettre la recherche de solution. - *niveau 3*
- **CT4. Rechercher de façon méthodique des pistes de résolutions au problème rencontré** afin de le résoudre. - *niveau 3*
- **CT5. Partager la solution adoptée** en utilisant les moyens de partage de connaissance ou de documentation disponibles afin de contribuer au développement de la connaissance de l'entreprise. - *niveau 3*
- **CT6. Présenter un travail réalisé en synthétisant ses résultats**, sa démarche et en répondant aux questions afin de le restituer au commanditaire. - *niveau 3*
- **CT7. Se familiariser avec les codes et la culture propres à son environnement professionnel** afin d'y faciliter son intégration - *niveau 3*
- **CT8. Interagir dans un contexte professionnel** de façon respectueuse et constructive pour favoriser la collaboration. - *niveau 3*
- **CT9. Faciliter un temps de travail collectif** en assurant une communication constructive entre les participants dans un cadre de travail clair pour permettre l'implication de tous - *niveau 3*

Activités et tâches de la phase 5

Toutes les activités et tâches techniques du référentiel, résumé ainsi :

- programmer la collecte de données depuis plusieurs sources pour un projet en intelligence artificielle
- développer la mise à disposition technique des données collectées pour un projet d'intelligence artificielle
- accompagner le choix et l'intégration d'un service d'intelligence artificielle préexistant
- réaliser l'intégration d'un modèle ou d'un service d'intelligence artificielle
- faciliter le déploiement d'un modèle d'intelligence artificielle avec une approche MLOps
- concevoir une application intégrant un service d'intelligence artificielle
- développer les interfaces et les fonctionnalités d'une application d'intelligence artificielle
- développer les fonctions de tests et de contrôle d'une application d'intelligence artificielle
- assurer le maintien en condition opérationnelle d'une application d'intelligence artificielle

Exemple d'outils et technologies envisagés pour la phase 5

- Azure Cognitive Services (Speech & Language service par exemple)
- API publiques (OpenWeatherMap par exemple)
- Python, pytest, FastAPI, deepcheck
- HTML, CSS, JavaScript, Jest, Sentry
- SQL, SQLite, Spark, Scrapy
- Dash, Gradio, HuggingFace
- Git, DVC, Gitlab CI/CD
- Grafana

Exemple de sujet de veille pour la phase 5

- cybersécurité et IA,
- LLM,
- prospective sur le futur de l'IA,
- GreenIT, éco-conception et IA.

Phase 6 - Préparation à l'examen de certification et clôture du parcours de formation - **70 heures, 2 mois d'alternance**

- revue des livrables techniques et des documents attendus pour la certification,
- revue de la présentation pour la soutenance,
- entraînement avec un examen blanc,
- prise en compte des retours et préparation finale,
- clôture de la formation : retour d'expérience individuel et collectif, évaluation du dispositif de formation,
- jour-j : examen.